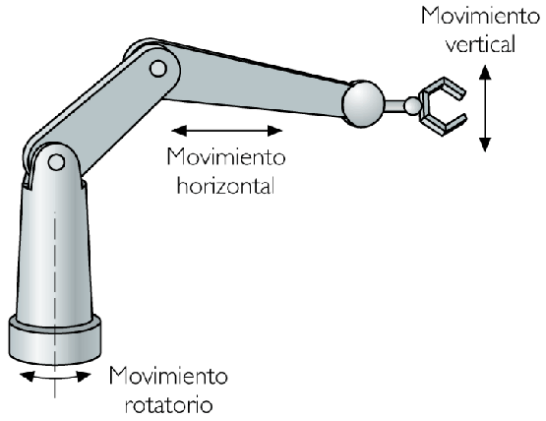


Robótica (Teoría)

Clase 04: Composición de la matriz homogénea en el sistema fijo y móvil

Profesor: Carlos Diaz

cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 04

- Aplicaciones de las matrices homogéneas
- Orden de las transformaciones.
- Operaciones respecto al sistema fijo.
- Operaciones respecto al sistema móvil.
- Significado geométrico de las matrices homogéneas.
- Propiedades
- Convenciones en un robot de los vectores [n o a]

Aplicaciones de las matrices homogéneas

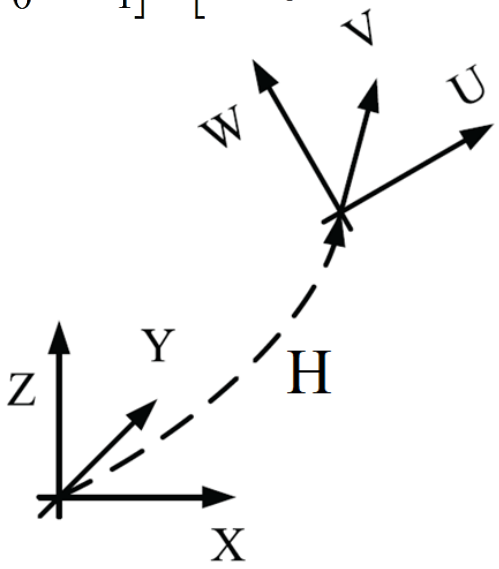
Resumiendo, las diapositivas anteriores, las aplicaciones de las matrices homogéneas son:

a) Representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado O'UVW con respecto a un sistema fijo de referencia OXYZ.

b) Transformar un vector r expresado en coordenadas con respecto a un sistema O'UVW, a su expresión en coordenadas del sistema de referencia OXYZ.

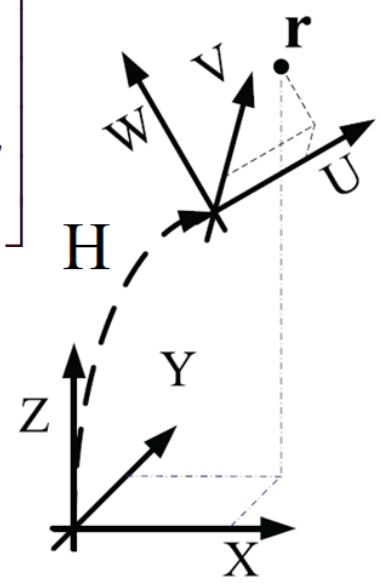
c) Rotar (R) y trasladar (p) un vector r con respecto a un sistema de referencia fijo OXYZ para transformarlo en el r'.

$$H = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3\times3} & \mathbf{p}_{3\times1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Traslación} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



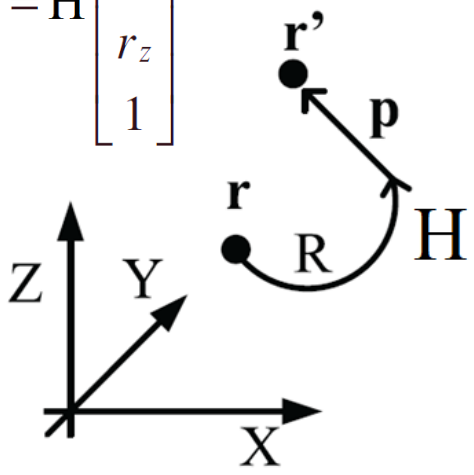
a)

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} r_u \\ r_v \\ r_w \\ 1 \end{bmatrix}$$



b)

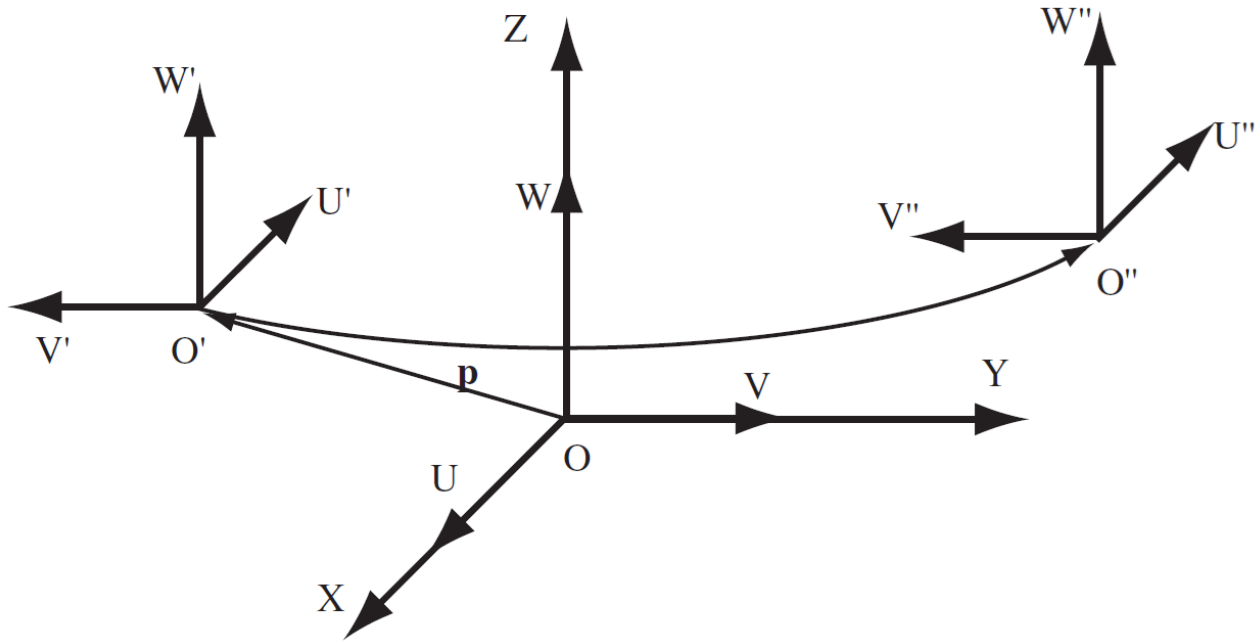
$$\begin{bmatrix} r'_x \\ r'_y \\ r'_z \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix}$$



c)

Orden de las transformaciones

- La traslación y la rotación son transformaciones que se realizan en relación con un sistema de referencia.
- Por tanto, si se quiere expresar la posición y orientación de un sistema OUVW, originalmente coincidente con el de referencia y que ha sido rotado y trasladado según éste, habrá que tener en cuenta si primero se ha realizado la rotación y después la traslación o viceversa, pues se trata de transformaciones espaciales no conmutativas.
- En la figura, se parte de un sistema OUVW coincidente con OXYZ al que se va a aplicar una traslación según un vector $\mathbf{p}_{x,y,z}$ y una rotación de 180° alrededor del eje OZ.
- Si primero se rota y después se traslada se obtiene un sistema final O'U'V'W'.



- En cambio, si primero se traslada y después se rota se obtiene otro sistema final O''U''V''W'', que representa una localización totalmente distinta a la del sistema final anterior.
- Se tendrá, por tanto, matrices homogéneas distintas según se realice una traslación seguida de rotación o una rotación seguida de traslación.

Operaciones respecto el sistema fijo

- Si el sistema O'UVW se obtiene mediante rotaciones y traslaciones definidas con respecto al sistema fijo OXYZ, la matriz homogénea que representa cada transformación se deberá premultiplicar sobre las matrices de las transformaciones previas.
- Ejemplo: Se quiere obtener la matriz de transformación que representa al sistema O'UVW obtenido a partir del sistema OXYZ mediante un giro de ángulo -90° alrededor del eje OX, de una traslación de vector $\mathbf{p}_{xyz}$ (5, 5, 10) y un giro de 90° sobre el eje OZ.
- Solución:
- La secuencia de transformaciones es: Rotx (–90°) → T(p) → Rotz (90°)
- Y el orden de multiplicación de matrices es: **H** = Rotz (90°) T(p) Rotx (–90°)

$$H = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Operaciones respecto al sistema móvil

- Si el sistema O'UVW se obtiene mediante rotaciones y traslaciones definidas con respecto al sistema móvil, la matriz homogénea que representa cada transformación se deberá postmultiplicar sobre las matrices de las transformaciones previas.
- Ejemplo: Obtener la matriz de transformación que representa las siguientes transformaciones sobre un sistema OXYZ fijo de referencia:
- Traslación de un vector $\mathbf{p}_{xyz}$ (-3, 10, 10); giro de –90° sobre el eje O'U del sistema trasladado y giro de 90° sobre el eje O'V del sistema girado.
- Solución:
- La secuencia de transformaciones es: T(p) → Rotu (–90°) → Rotv (90°)
- Y el orden de multiplicación de matrices es: **H** = T(p) Rotx (–90°) Roty (90°)

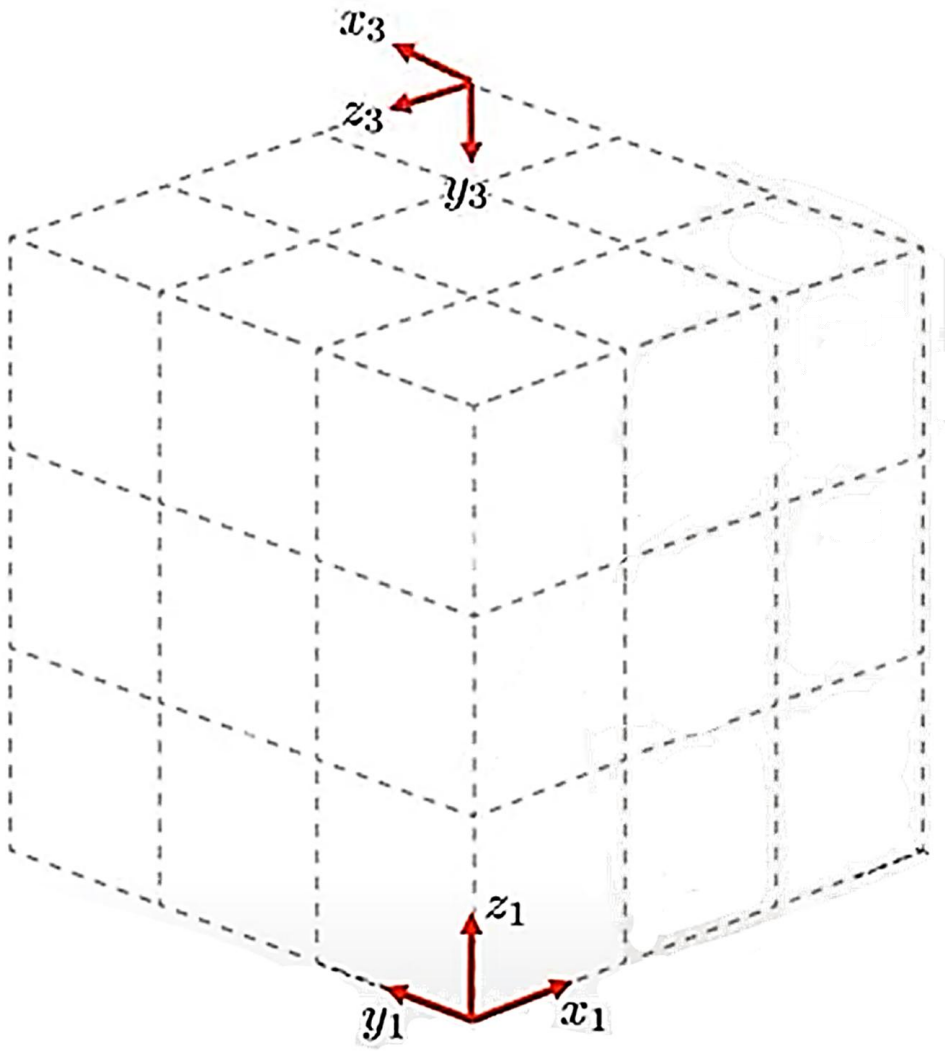
$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & -1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 1

- Partiendo del sistema fijo $OX_1Y_1Z_1$, llegue al sistema $OX_3Y_3Z_3$.
  a) Usando solo el sistema fijo $OX_1Y_1Z_1$.
  b) Usando solo los sistemas móviles que se vayan generando.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



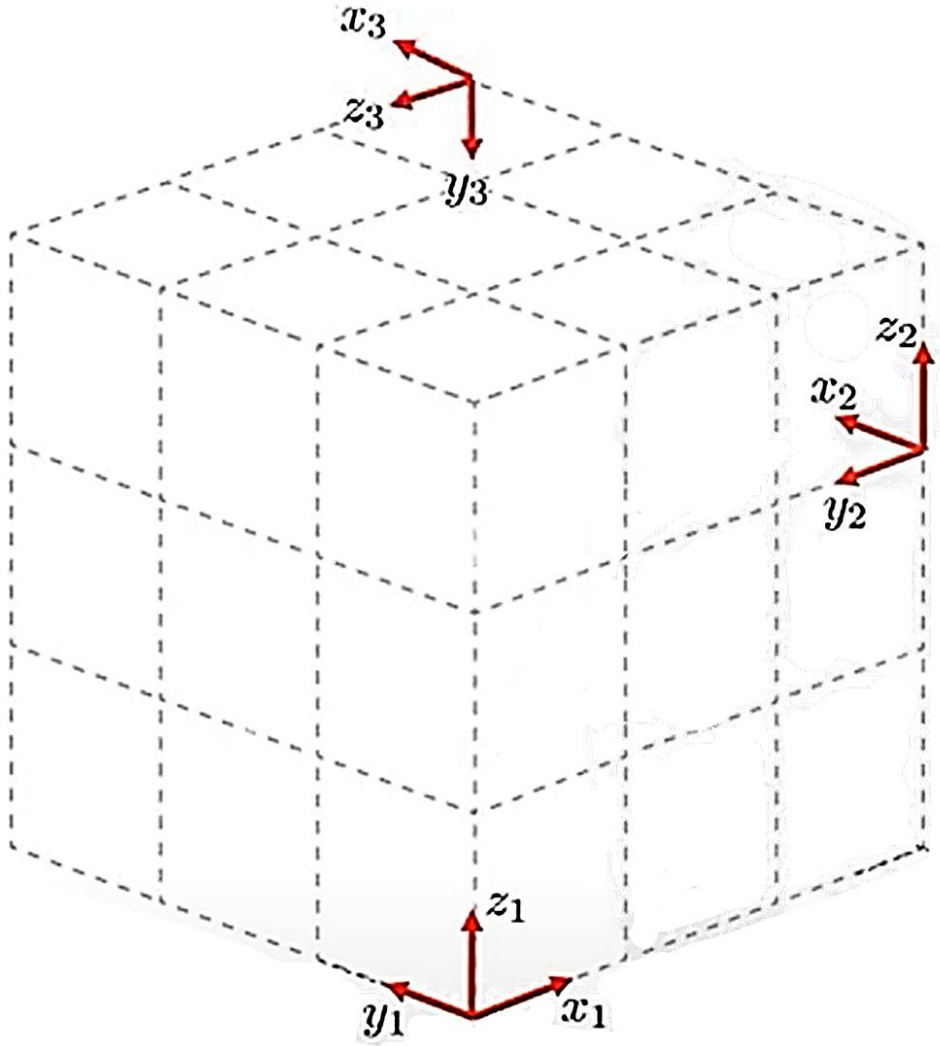
Ejercicio 2

- Partiendo del sistema fijo $OX_1Y_1Z_1$, llegue al sistema $OX_3Y_3Z_3$ a través del sistema $OX_2Y_2Z_2$.
- Es decir, utilizando los sistemas móviles que vaya generando (Existen varias formas de llegar a la misma respuesta).

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que la matriz homogénea es la misma obtenida en el ejercicio 1



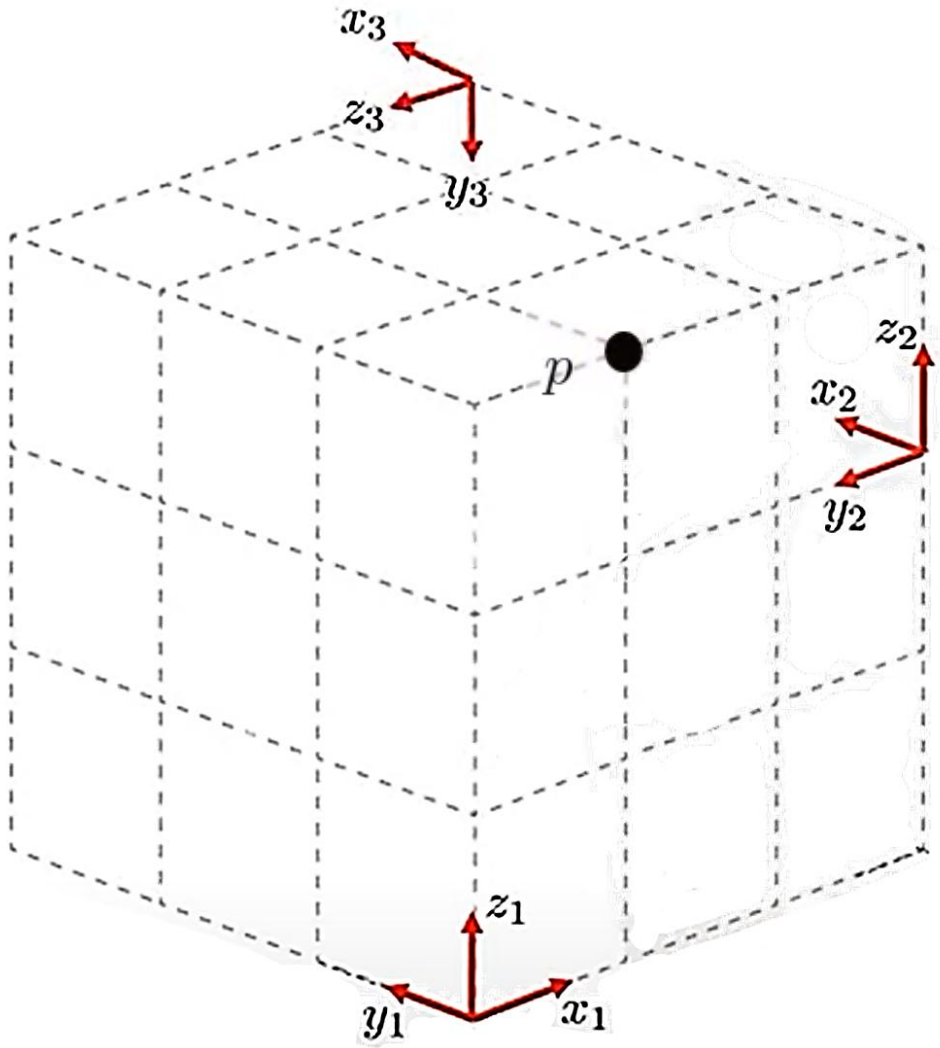
Ejercicio 3

- Las coordenadas del punto p respecto al sistema $OX_2Y_2Z_2$ es (0, 2, 1)
  a) Utilizando matrices homogéneas calcular su coordenada respecto del sistema $OX_1Y_1Z_1$,
  b) Utilizando matrices homogéneas calcular su coordenada respecto al sistema $OX_3Y_3Z_3$.

Respuesta:

p respecto a $OX_1Y_1Z_1$ es (1, 0, 3)

p respecto a $OX_3Y_3Z_3$ es (-3, 0, 2)

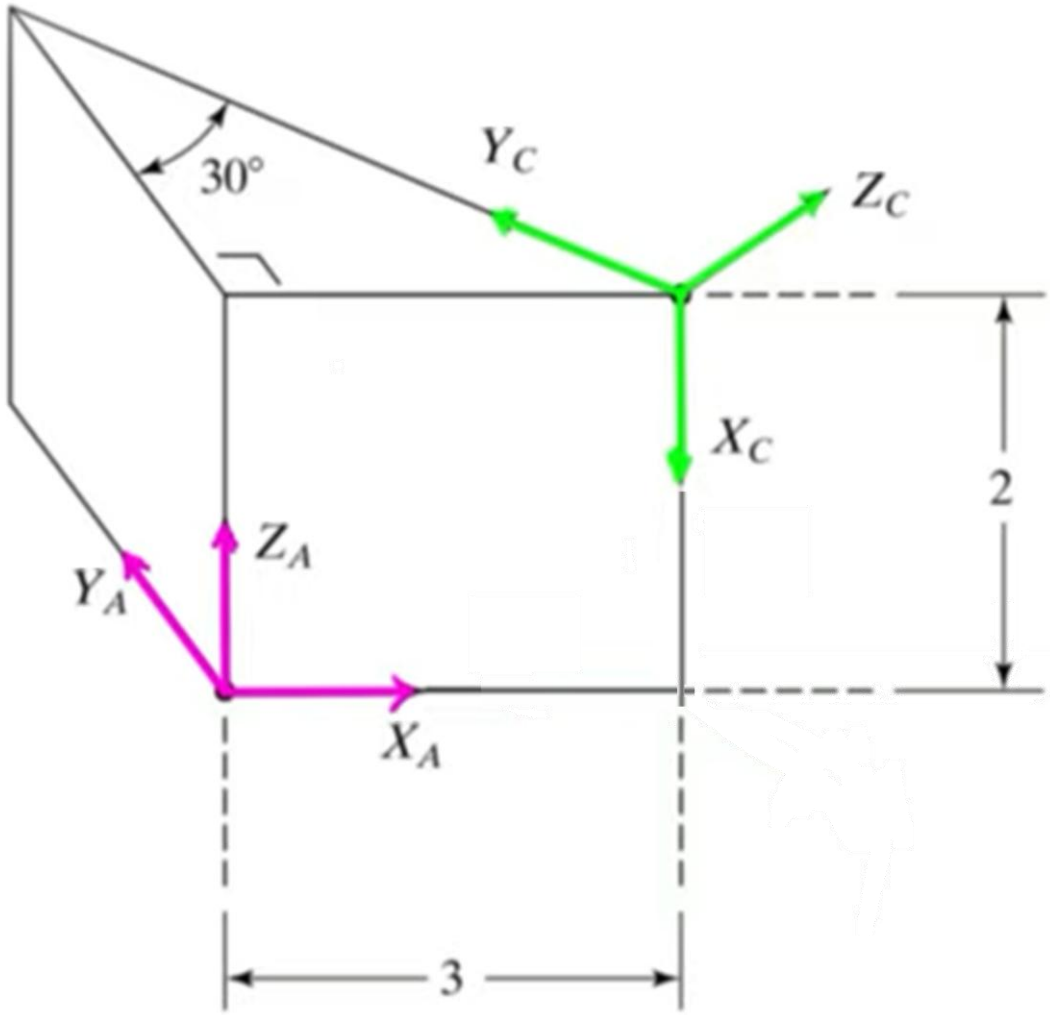


Ejercicio 4

- Partiendo del sistema fijo $OX_AY_AZ_A$, llegue al sistema $OX_CY_CZ_C$ directamente.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0.87 & 3 \\ 0 & 0.87 & 0.5 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



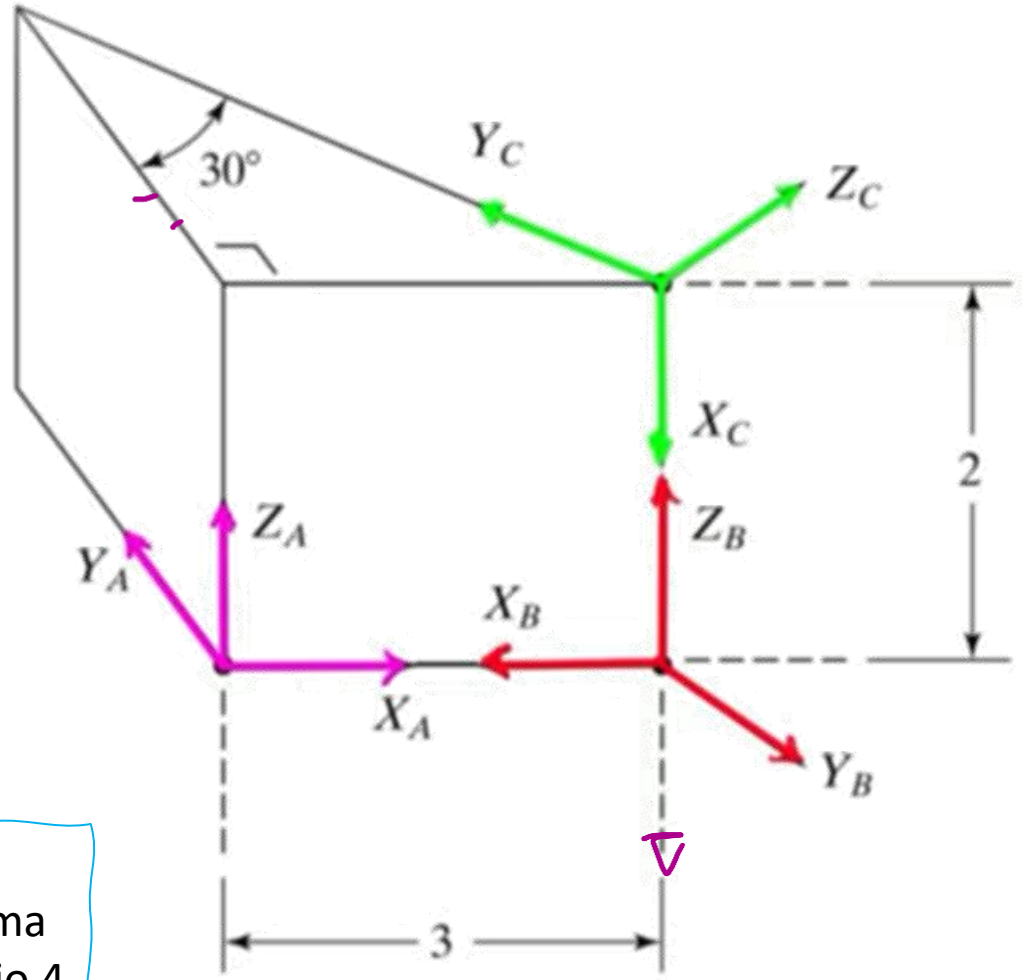
Ejercicio 5

- Partiendo del sistema fijo $OX_AY_AZ_A$, llegue al sistema $OX_CY_CZ_C$ a través del sistema $OX_BY_BZ_B$.
- Utilizando los sistemas móviles que vaya generando (Existen varias formas de llegar a la misma respuesta).

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0.87 & 3 \\ 0 & 0.87 & 0.5 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que la matriz homogénea es la misma obtenida en el ejercicio 4

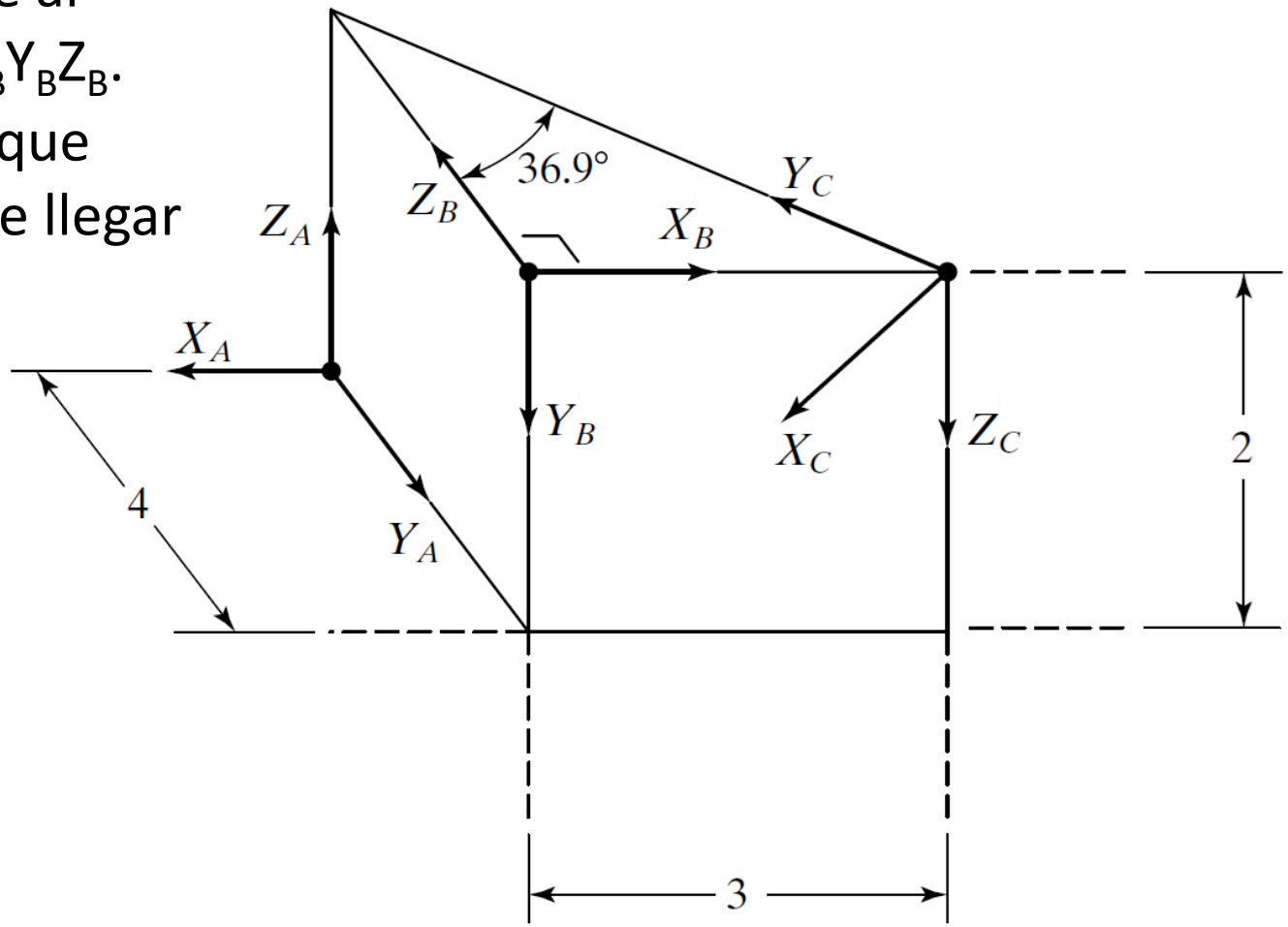


Ejercicio 6

- Partiendo del sistema fijo $OX_AY_AZ_A$, llegue al sistema $OX_CY_CZ_C$ a través del sistema $OX_BY_BZ_B$.
- Es decir, utilizando los sistemas móviles que vaya generando (Existen varias formas de llegar a la misma respuesta).

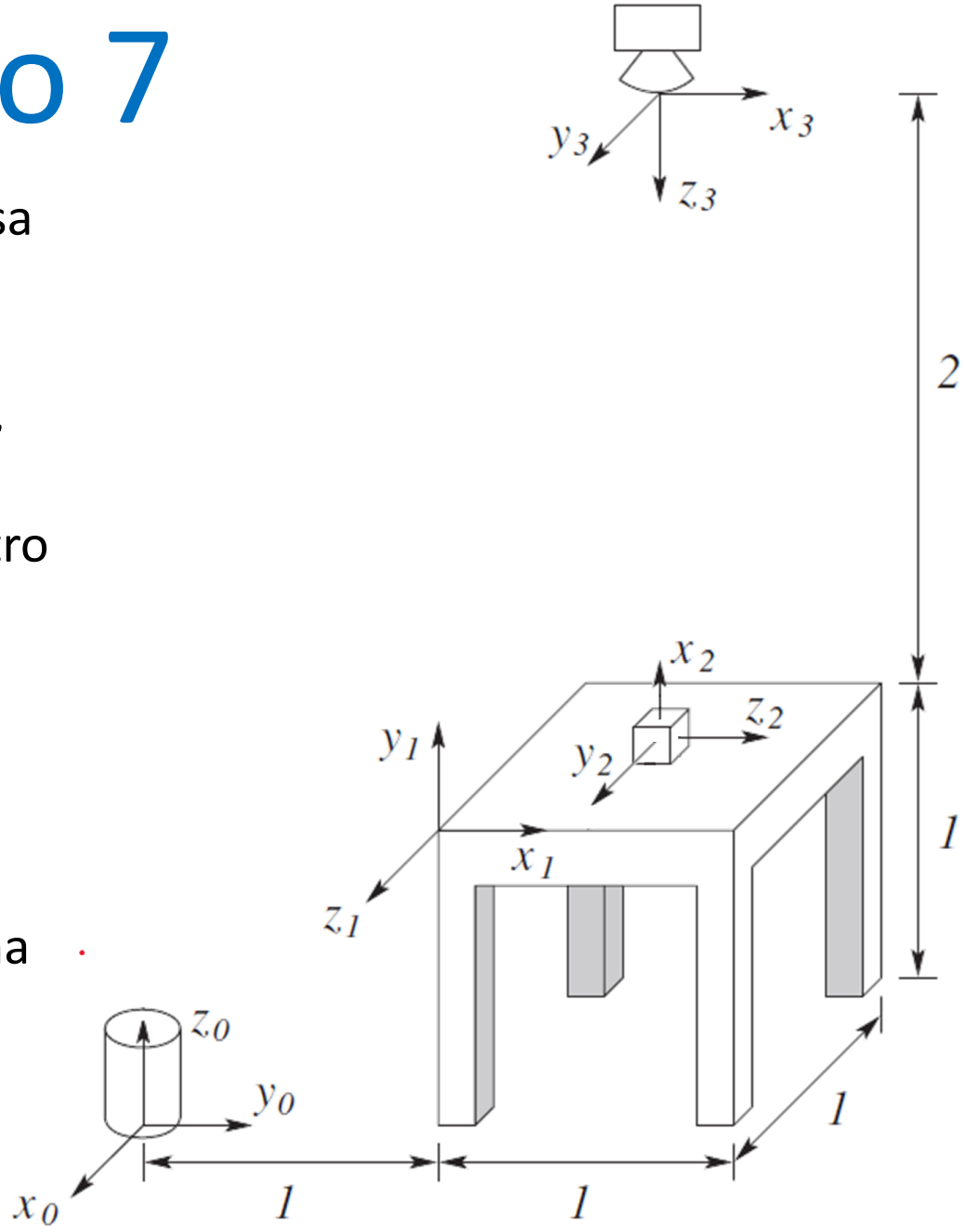
Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0.7997 & 0.6004 & 0 & -3 \\ 0.6004 & -0.7997 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ejercicio 7

- Un robot está ubicado a 1 metro de una mesa. La mesa tiene 1 metro de alto y 1 metro cuadrado. Un sistema $O_1X_1Y_1Z_1$ está fijado al borde de la mesa. Un cubo que mide 20 cm de lado se coloca en el centro de la mesa, con el sistema $O_2X_2Y_2Z_2$ establecido en el centro del cubo. Una cámara se sitúa directamente sobre el centro del bloque, a 2 metros sobre la superficie de la mesa, con el sistema $O_3X_3Y_3Z_3$ adjunto.
- Encuentra las transformaciones homogéneas que relacionan cada uno de estos sistemas con el sistema base $O_0X_0Y_0Z_0$.
- Encuentra la transformación homogénea que relaciona el sistema $O_2X_2Y_2Z_2$ con el sistema de la cámara $O_3X_3Y_3Z_3$.



Ejercicio 8

- Si el bloque sobre la mesa se rota 90° alrededor de Z_2 y se mueve de manera que su centro tiene coordenadas $(0.5, 0.8, 0.1)^T$ relativas al sistema $O_1X_1Y_1Z_1$, calcula la transformación homogénea que relaciona el sistema del bloque con el sistema de la cámara; y el sistema del bloque con el sistema base.

Significado geométrico de las matrices homogéneas

- La matriz de transformación se puede escribe de la forma:

$$H = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Donde **n**, **o**, **a** es una terna ortonormal que representa la orientación y **p** es un vector que representa la posición.

Propiedades

1. Si se considera un vector $r_{uvw} = [0, 0, 0, 1]^T$, es decir, el origen del sistema O'UVW, la aplicación de la matriz **H** que representa la transformación de O'UVW con respecto a OXYZ, se obtiene r_{xyz}:

$$\mathbf{r}_{xyz} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

que coincide con el vector columna **p** de H. Por tanto, este vector columna representa la posición del origen de O'UVW con respecto del sistema OXYZ.
De esta forma se puede obtener "visualmente" el vector **p** si se dispone el grafico final de las transformaciones.

Propiedades

2. Si se considera el vector de coordenadas homogéneas $[1, 0, 0, 1]^T$ con respecto del sistema O'UVW, es decir, el vector director (unitario) del eje coordenado O'U del sistema O'UVW, y suponiendo el vector **p** de traslación nulo, se tendrá:

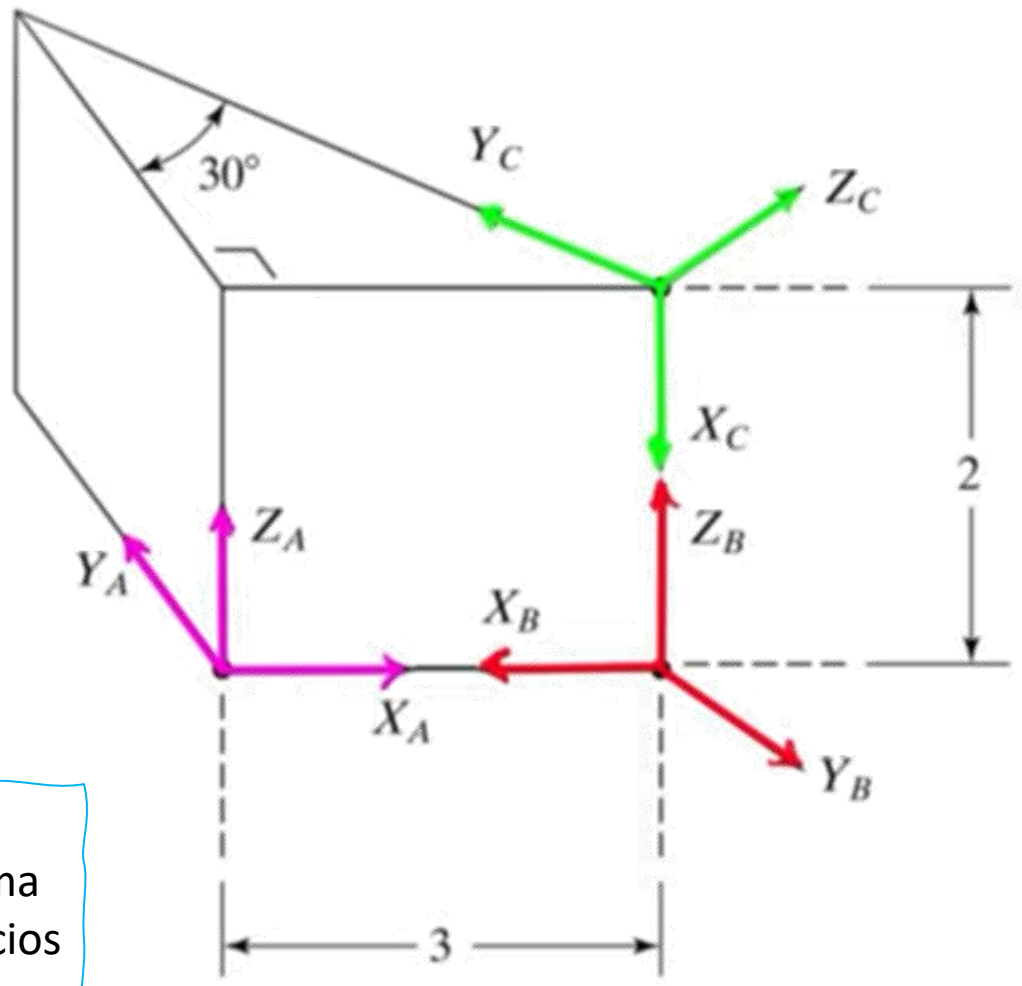
$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Es decir, el vector columna **n** representa las coordenadas del eje OU del sistema OUVW con respecto del sistema OXYZ. De forma similar, sucede con los vectores **o** y **a**.
De esta forma se puede obtener "visualmente" los vectores [**n o a**] si se dispone el grafico final de las transformaciones.

Ejercicio 9

- Teniendo en cuenta las propiedades geométricas de las transformaciones homogéneas. Determine a partir de la figura la matriz H.

$$H=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0.87 & 3 \\ 0 & 0.87 & 0.5 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que la matriz homogénea es la misma obtenida en los ejercicios 4 y 5.

Propiedades

- Consecuentemente, los vectores n, o y a definen una terna ortonormal a derechas, lo que significa que:

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{o}\| = \|\mathbf{a}\| = 1$$

$$\mathbf{n} \times \mathbf{o} = \mathbf{a}$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Como la matriz de rotación es ortonormal se cumple que:

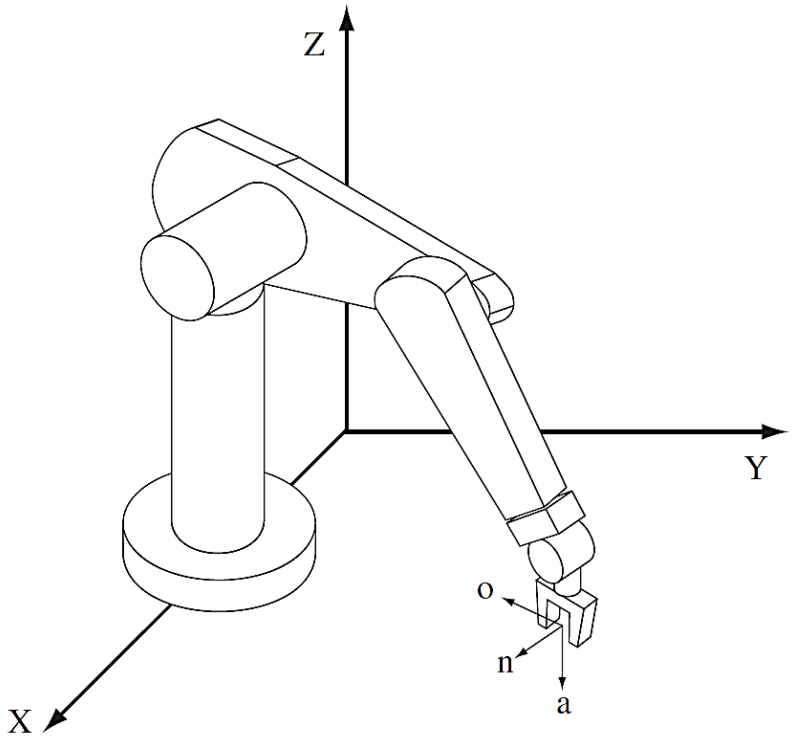
$$[noa]^{-1} = [noa]^{T}$$

- La matriz inversa de la matriz homogénea de transformación H corresponde a la siguiente expresión:

$$\mathbf{H}^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -n^T p \\ o_x & o_y & o_z & -o^T p \\ a_x & a_y & a_z & -a^T p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Convenciones en un robot de los vectores [n o a]

- Aplicado a un robot, la matriz de transformación homogénea permite describir la localización (posición y orientación) de su extremo con respecto a su base.
- Así, asociando a la base del robot un sistema de referencia fijo (OXYZ) y al extremo un sistema de referencia que se mueva con él, cuyo origen se encuentre en el punto **p**, los vectores directores **[n o a]** son escogidos de modos que:



- **a**: sea un vector en la dirección de aproximación del extremo del robot a su destino. (approach)
- **o**: sea un vector perpendicular a **a** en el plano definido por la pinza del robot. (orientation)
- **n**: sea un vector que forme una terna ortogonal con los dos anteriores. (normal)
- Formando así un sistema dextrógiro.

Ejercicio 10

- Considere la siguiente secuencia de rotaciones:
  1. Rotar por ϕ alrededor del eje x de eje fijo.
  2. Rotar por θ alrededor del eje z móvil actual.
  3. Rotar por ψ alrededor del eje x móvil actual.
  4. Rotar por α alrededor del eje z de eje fijo.

- Escriba un programa en Python que calcule e imprima simbólicamente la matriz homogénea resultante.
- Reemplace por los siguientes valores e imprima la matriz homogénea resultante:

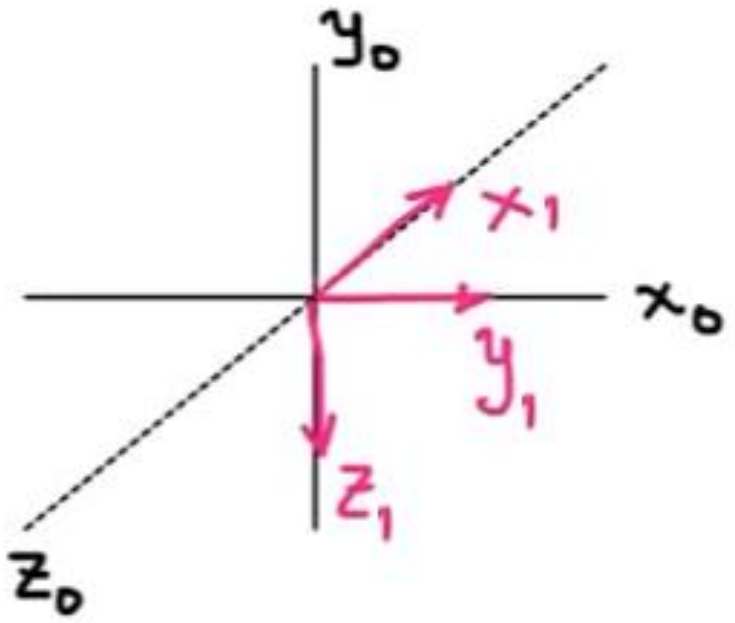
Ángulo	Grados
ϕ	-30
θ	45
ψ	-60
α	75

Ejercicio 11

- El sistema de coordenadas $O_1X_1Y_1Z_1$ se obtiene a partir del sistema de coordenadas $O_0X_0Y_0Z_0$ mediante una rotación de $\pi/2$ alrededor del eje X seguida de una rotación de $\pi/2$ alrededor del eje Y fijo, encuentre la matriz de homogénea H que represente la transformación compuesta.
  Esboce los sistemas de coordenadas inicial y final.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ejercicio 12

- Suponga que se tienen tres sistemas de coordenadas: $O_1X_1Y_1Z_1$, $O_2X_2Y_2Z_2$ y $O_3X_3Y_3Z_3$, y suponga que:

$$R_2^1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad R_3^1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

R_2^1 es la matriz de rotación que especifica la orientación del sistema $O_2X_2Y_2Z_2$ con respecto al sistema $O_1X_1Y_1Z_1$.
R_3^1 es la matriz de rotación que especifica la orientación del sistema $O_3X_3Y_3Z_3$ con respecto al sistema $O_1X_1Y_1Z_1$.
Encuentre la matriz homogénea H que represente a rotación R_3^2. Es decir, la matriz de rotación del sistema $O_3X_3Y_3Z_3$ con respecto al sistema $O_2X_2Y_2Z_2$.

Respuesta:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

FIN